UTEZ

Investigación - escenarios de copias datos no relacionales

Administración de bases de datos

Mejia Barrera Roberto Gustavo 8 - B

23/02/2026

Contenido

RTO y RPO 3
Volcado lógico con mongodump / mongorestore 3
Exportación e Importación de Colecciones (mongoexport / mongoimport) 4
Instantáneas del Sistema de Archivos (Snapshots) 5
Replicación Nativa del Motor 5
Backup en la Nube y Backup-as-a-Service (BaaS) 5
Escenarios y Cuándo Usar Cada Método 6
La Regla 3-2-1: El Principio Universal del Respaldo 8
La Importancia de Probar los Respaldos 8
Referencias 9

En el entorno tecnológico actual, los datos son uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Las bases de datos NoSQL, por su naturaleza distribuida, su alta disponibilidad y el volumen masivo de información que gestionan, presentan desafíos únicos en materia de respaldo y recuperación. A diferencia de las bases de datos relacionales, donde los mecanismos de backup están altamente estandarizados, en el ecosistema NoSQL cada motor tiene sus propias herramientas, estrategias recomendadas y consideraciones específicas. No basta con tener una copia de los datos: es necesario tener la copia correcta, en el lugar correcto, actualizada al momento preciso, y probada periódicamente. Esta investigación explora los principales métodos de respaldo aplicables a bases de datos no relacionales, los escenarios en los que cada uno es más adecuado y los conceptos fundamentales que todo equipo de tecnología debe comprender antes de diseñar su estrategia.

RTO y RPO

Antes de hablar de métodos específicos, es fundamental comprender dos métricas que guían cualquier estrategia de recuperación. El Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) mide la cantidad máxima de tiempo que un sistema puede permanecer fuera de línea, mientras que el Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) mide la cantidad de datos que una empresa puede permitirse perder y está asociado con la frecuencia de copias de seguridad o replicación. Para ambos, los umbrales más cortos son mejores, pero más costosos.

Estas dos métricas son la brújula de toda decisión de backup. Una aplicación de chat en tiempo real tendrá un RPO de segundos, lo que exige replicación continua. Un sistema de reportes internos podría tolerar un RPO de 24 horas, haciendo suficiente un respaldo nocturno. No existe una solución única: la estrategia depende de lo que el negocio puede permitirse perder, y de cuánto tiempo puede estar inoperante.

Volcado lógico con mongodump / mongorestore

El método más básico y ampliamente utilizado en MongoDB es el volcado lógico de datos. La utilidad mongodump realiza copias de seguridad de los datos al conectarse a una instancia de MongoDB en ejecución. Puede crear una copia de seguridad para todo un servidor, una base de datos o una colección, o puede utilizar una consulta para respaldar solo una parte de los datos.

El resultado de mongodump es un conjunto de archivos binarios en formato BSON (Binary JSON), que preservan no solo los datos sino también sus atributos específicos de MongoDB. Esto lo diferencia de una exportación simple en JSON o CSV, ya que las operaciones de copia de seguridad y restauración crean o utilizan datos binarios específicos de MongoDB, que preservan la uniformidad y la integridad de los datos, así como sus atributos específicos. Por ello, para migrar entre sistemas compatibles, generalmente es preferible usar la copia de seguridad y la restauración en lugar de la exportación.

Un ejemplo práctico de este flujo de trabajo sería el siguiente:

```
$ # Crear un respaldo con fecha automática
mongodump --db produccion --out /backups/mongo/$(date +"%Y-%m-%d")

# Restaurar desde el respaldo
mongorestore --nsInclude "produccion.*" --drop /backups/mongo/2025-02-20
```

Lo ideal es tener cada copia de seguridad en un directorio con la fecha actual, y también limpiar las copias de seguridad antiguas con regularidad o comprimirlas. Por ejemplo, para eliminar todos los respaldos de más de siete días se puede usar un comando bash automatizado como tarea programada (cron).

Este método es adecuado para entornos pequeños o medianos, pero tiene una limitación importante: durante el tiempo que tarda en ejecutarse mongodump, la base de datos puede seguir recibiendo escrituras. Para capturar esos cambios, se debe usar mongodump --oplog, que crea un archivo oplog.bson con las entradas de cada escritura ocurrida durante la ejecución, las cuales pueden aplicarse posteriormente con mongorestore --oplogReplay.

Exportación e Importación de Colecciones (mongoexport / mongoimport)

Existe una segunda familia de herramientas orientada no al respaldo binario completo, sino a la exportación de datos en formatos legibles y portables. mongoexport produce una exportación en formato JSON o CSV de datos almacenados en una instancia de MongoDB, mientras que mongoimport es el proceso inverso, cargando datos desde un archivo JSON o CSV generado previamente.

```
# Exportar la colección de usuarios en JSON
mongoexport --uri="mongodb://localhost:27017/produccion" \
            --collection=usuarios --out=usuarios_backup.json

# Importar de vuelta
mongoimport --uri="mongodb://localhost:27017/produccion" \
            --collection=usuarios --type=json --file=usuarios_backup.json
```

Este método brilla en escenarios de migración entre sistemas, integración con herramientas de análisis o cuando se requiere inspeccionar el contenido del respaldo directamente. Sin embargo, no es el mecanismo recomendado para recuperación ante desastres en producción, ya que no preserva índices, metadatos internos ni garantiza consistencia ante escrituras concurrentes.

Instantáneas del Sistema de Archivos (Snapshots)

Para entornos de producción con alta demanda y tolerancia mínima a interrupciones, las instantáneas a nivel de disco son el enfoque más robusto. Para obtener copias de seguridad resilientes y sin interrupciones, se recomienda utilizar instantáneas del sistema de archivos o instantáneas de disco a nivel de bloque.

Los snapshots permiten una recuperación rápida, ya que capturan todo el entorno en un momento determinado. Sin embargo, no suelen ser adecuados para datos en constante cambio, ya que pueden generar puntos ciegos entre cada snapshot. Esto significa que, si un snapshot se toma cada hora, los datos de los últimos 59 minutos antes de una falla podrían perderse.

En Cassandra, el mecanismo de snapshot es especialmente relevante. Cada copia de seguridad actúa como una instantánea coherente de los datos de Cassandra que existían en el momento de su creación. Además de los datos, esta instantánea incluye el esquema y los metadatos del clúster. Esto es crítico porque, en una base de datos distribuida, recuperar solo los datos sin el esquema y la topología del clúster puede resultar inútil.

Replicación Nativa del Motor

Uno de los mecanismos de protección más poderosos en NoSQL no es técnicamente un "backup" tradicional, sino la replicación integrada al propio motor. Cassandra, por ejemplo, tiene esta característica en su núcleo: Cassandra es una base de datos replicada que se configura para tener al menos tres copias de los datos en cada región o centro de datos, usando replicación de streaming y reparaciones de lectura para mantener las réplicas actualizadas en todo momento.

Esta replicación protege contra la falla de nodos individuales de manera automática, sin intervención humana. Sin embargo, es importante entender que la replicación no reemplaza los backups tradicionales: la alta disponibilidad basada en replicación instantánea protege contra fallas no humanas como caídas de servidores o fallos regionales, pero no protege contra errores humanos como la eliminación accidental de datos o acciones malintencionadas que los borren. Si se elimina un documento por error y esa operación se replica a todos los nodos, la replicación habrá propagado el desastre, no lo habrá evitado.

Backup en la Nube y Backup-as-a-Service (BaaS)

Los proveedores de nube han madurado enormemente sus capacidades de respaldo automatizado para bases de datos NoSQL. Azure Cosmos DB, por ejemplo, crea automáticamente copias de seguridad de los datos a intervalos regulares sin afectar el rendimiento ni la disponibilidad. Todas las copias se almacenan en un servicio de

almacenamiento separado y se cifran con claves administradas por Microsoft, transfiriéndose a través de una red segura no pública.

De manera similar, el Backup-as-a-Service (BaaS) ofrece un enfoque centralizado y automatizado para realizar copias de seguridad. Proveedores destacados como AWS Backup, Azure Backup y Google Cloud Backup proporcionan soluciones escalables gestionadas desde una única plataforma, simplificando la administración.

Para Cassandra en particular, los métodos disponibles incluyen la copia de seguridad en Cloud Storage —donde los datos se almacenan cifrados por defecto— y la copia de seguridad en un servidor remoto. Si no se usa Cloud Storage, los datos se cifran durante la transferencia, pero debe garantizarse el cifrado en reposo en el servidor remoto.

Escenarios y Cuándo Usar Cada Método

Comprender el método correcto para cada situación es tan importante como conocer los métodos en sí. Un sistema de logs de actividad de usuarios con millones de escrituras diarias no puede detenerse para un volcado lógico completo: necesita snapshots o replicación continua. Un catálogo de productos con cambios esporádicos puede respaldarse perfectamente con mongodump nocturno y exportaciones periódicas.

Al elegir una solución de recuperación ante desastres se deben considerar el RTO y RPO adecuados para la organización, la escalabilidad para ampliar recursos dinámicamente durante la recuperación, y la automatización para agilizar el proceso, reducir errores humanos y minimizar el tiempo de inactividad.

Para escenarios de máxima criticidad existe además el enfoque Multi-Sitio Activo-Activo, donde un duplicado completo y totalmente operativo del entorno se ejecuta constantemente en paralelo, lo que permite una conmutación por recuperación casi instantánea en caso de desastre. Es ideal para sistemas de misión crítica donde es esencial un tiempo de inactividad mínimo, aunque conlleva costes operativos más elevados.

Método	***Mejor escenario***	***RTO aprox.***	***RPO aprox.***	***Ventajas***	***Desventajas***
mongodump / mongorestore	Sistemas pequeños, migraciones	Minutos a horas	Horas	Backup completo lógico, fácil de usar, portable	Lento en grandes volúmenes, posible impacto en rendimiento
mongoexport / mongoimport	Análisis, integración, portabilidad	Minutos	Horas	Formatos JSON/CSV compatibles con otras herramientas	No preserva índices ni estructura completa
Snapshots de disco	Producción, alta disponibilidad	Minutos	Minutos a 1 hora	Restauración rápida, copia exacta del sistema	Dependencia del proveedor de infraestructura, posible inconsistencia sin journaling
Replicación nativa	Protección ante fallos de hardware	Segundos	Casi nulo	Alta disponibilidad, failover automático, mínima pérdida de datos	Mayor complejidad operativa, consumo de recursos
BaaS (nube administrada)	Empresas sin DBA dedicado	Minutos	Minutos	Gestión automática, escalabilidad, backups integrados	Coste recurrente, dependencia del proveedor
Multi-sitio activo-activo	Sistemas de misión crítica	Segundos	Segundos	Continuidad operativa, tolerancia geográfica a fallos	Arquitectura compleja, conflictos de escritura, alto coste

La Regla 3-2-1: El Principio Universal del Respaldo

Independientemente del motor NoSQL que se utilice, existe un principio universal que toda estrategia de backup debe respetar: la regla 3-2-1. Este enfoque se ajusta a la regla 3-2-1 de backups para evitar un único punto de fallo: mantener 3 copias de los datos, en 2 tipos de medios distintos, con al menos 1 copia almacenada fuera del sitio principal. Los backups externos ayudan a proteger contra un fallo en todo el sitio que provoque tanto pérdida de datos de producción como pérdida del propio sistema de backup.

Un error común en organizaciones que usan NoSQL distribuido es asumir que la replicación entre nodos cumple esta regla. No es así: si todos los nodos están en el mismo centro de datos y ocurre un incendio, una inundación o un corte eléctrico mayor, todos los nodos caen simultáneamente.

La Importancia de Probar los Respaldos

Un backup que nunca se ha restaurado es un backup del que no se puede confiar. La estrategia de copia de seguridad debe incluir la prueba de sus copias de seguridad. Es fundamental simular escenarios de fallo y verificar que los datos pueden recuperarse efectivamente. En la práctica, muchas organizaciones descubren durante un desastre real que sus respaldos estaban corruptos, incompletos o incompatibles con la versión actual del motor. Las pruebas periódicas de restauración no son opcionales: son parte integral de cualquier estrategia de continuidad de negocio.

Referencias

Amazon Web Services. (2021). *Estrategia de recuperación ante desastres para bases de datos en AWS*. AWS Prescriptive Guidance. https://docs.aws.amazon.com/es_es/prescriptive-guidance/latest/strategy-database-disaster-recovery/welcome.html

Amazon Web Services. (2023). *Arquitectura de recuperación ante desastres en AWS – Parte 1: Estrategias de recuperación en la nube*. AWS Blog en Español. https://aws.amazon.com/es/blogs/aws-spanish/arquitectura-de-recuperacion-ante-desastres-en-aws-parte-1-estrategias-de-recuperacion-en-la-nube/

Amazon Web Services. (s.f.). *Opciones de recuperación de desastres en la nube*. AWS Documentation. https://docs.aws.amazon.com/es_es/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html

Coder, D. (2025, marzo 4). *Copias de seguridad en MongoDB: Protege y restaura tus datos*. Medium. https://medium.com/@diego.coder/herramientas-y-utilidades-en-mongo-db-dump-import-export-bb66d0acd098

DigitalOcean. (2021, abril 7). *Cómo hacer una copia de seguridad, restablecer y migrar una base de datos de MongoDB en Ubuntu 20.04*. DigitalOcean Community. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-back-up-restore-and-migrate-a-mongodb-database-on-ubuntu-20-04-es

Google Cloud. (s.f.). *Información general sobre las copias de seguridad de Cassandra*. Google Cloud Documentation. https://cloud.google.com/apigee/docs/hybrid/v1.9/cassandra-backup-overview?hl=es

Microsoft. (s.f.). *Copia de seguridad en línea y restauración de datos a petición - Azure Cosmos DB*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/cosmos-db/online-backup-and-restore

MongoDB, Inc. (s.f.). *Copia de seguridad y restauración de una implementación autogestionada con las herramientas de MongoDB*. MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/es/docs/manual/tutorial/backup-and-restore-tools/

NAKIVO. (2024, mayo 6). *Recuperación ante desastres en la nube: Una guía completa*. NAKIVO Blog. https://www.nakivo.com/es/blog/cloud-disaster-recovery/

Oracle. (2024). *¿Qué es la recuperación ante desastres?* Oracle Cloud. https://www.oracle.com/es/cloud/backup-and-disaster-recovery/what-is-disaster-recovery/

SysAdminOK. (2024, septiembre 20). *Cómo implementar una estrategia de recuperación ante desastres en el cloud*. SysAdminOK. https://www.sysadminok.es/blog/ciberseguridad/como-implementar-una-estrategia-de-recuperacion-ante-desastres-en-el-cloud/